

18/12/2025

CAHIER DES CHARGES

*Mise en place d'un RAID1 sous
Debian*

Laureen RUELLE
MFR DE SAINT EGREVE

SOMMAIRE

1. Cahier des charges – Expression des besoins.....	2
1.1 Descriptif de l'existant.....	2
1.2 Besoin	2
1.3 Contraintes.....	2
1.3.1 Temps.....	2
1.3.2 Budget.....	2
1.3.3 Juridique.....	2
1.3.4 Organisation.....	2
2. Etude de l'impact sur le SI existant.....	3
2.4.1 Sécurité.....	3
2.4.2 Performance.....	3
2.4.3 Juridique.....	3
2.4.4 Ergonomie	3
2.5 Prévision de tests, à quel moment seront effectués les tests	3
2.6 Déploiement	3
2.6.1 Procédures.....	3
2.6.2 Pilotes	3
2.6.3 Horaires	3
3. Mise en place	4
3.1.1 Schéma.....	4
4. Bilan	6
ANNEXE 1 - Procédures – Mise en place du RAID1 sur Debian	7

1. Cahier des charges – Expression des besoins

1.1 Descriptif de l'existant

Seul un pare-feu est mis en place.

1.2 Besoin

Besoin d'une tolérance de panne en raid 1 sur Linux ici Debian afin sécuriser les données du serveur en mettant en place une solution de redondance disque.

1.3 Contraintes

1.3.1 Temps

Réalisation à effectuer en une demie journée.

1.3.2 Budget

- Le budget est limité.
- La solution logicielle doit être gratuite.
- Seul l'achat d'un second disque dur est autorisé.

1.3.3 Juridique

La solution doit être conforme aux règles internes de gestion des données.

1.3.4 Organisation

La configuration sera réalisée par un administrateur système.

2. Etude de l'impact sur le SI existant

2.4.1 Sécurité

La tolérance de panne d'un disque dur

2.4.2 Performance

Performances en lecture améliorées

2.4.3 Juridique

Pas de contrainte juridique

2.4.4 Ergonomie

Administration simple via commandes Linux standards

2.5 Prévision de tests, à quel moment seront effectués les tests

Les tests seront à effectuer à la fin.

Nous ferons un test d'un disque qui tombe en panne et nous le rétablirons. Ainsi nous verrons si cela fonctionne.

2.6 Déploiement

2.6.1 Procédures

Voir annexe en fin de document

2.6.2 Pilotes

Aucun pilote requis

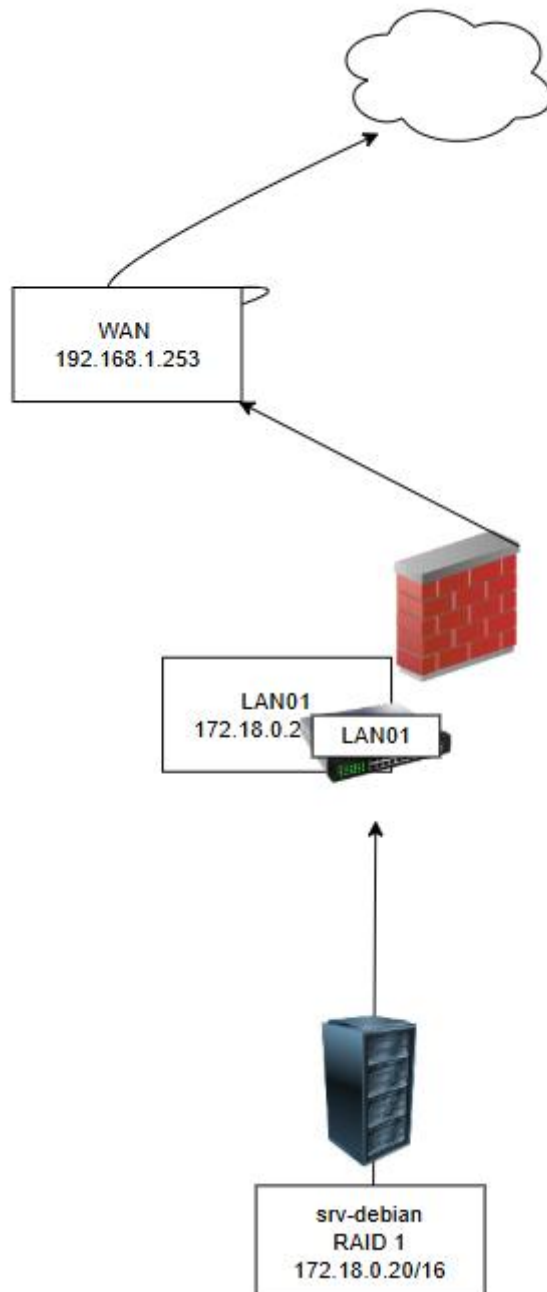
2.6.3 Horaires

1h 30 de réalisation en heure creuse

3. Mise en place

- Schéma

3.1.1 Schéma



- Tableau adressage

Réseau	@IP réseau	masque	1ère @	Dernière @	@ broadcast	Nbre. @	Passerelle	srv-debian
WAN	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1/24	192.168.1.254/24	192.168.1.255/24	255-2=253	192.168.1.254/24	
LAN	172.18.0.0/16	255.255.0.0	172.18.0.1/16	172.18.255.254/16	172.18.255.255/16	65534-2=65532		172.18.0.20/16

4. Bilan

Mission réalisée dans les temps. La tolérance de panne est effective.

ANNEXE 1 - Procédures – Mise en place du RAID1 sur Debian

Etape 1 : Mise en place

Pour le Raid 1 nous avons besoin de 2 disques :

Mémoire	2.00 Gio
Processeurs	4 (2 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS	Par défaut (SeaBIOS)
Affichage	Par défaut
Machine	Par défaut (i440fx)
Contrôleur SCSI	VirtIO SCSI single
Disque dur (ide0)	local-lvm:vm-11008-disk-1,size=1G
Disque dur (ide1)	local-lvm:vm-11008-disk-2,size=1G
Lecteur CD/DVD (ide2)	local:iso/debian-12.7.0-amd64-DVD-1.iso,media=cdrom,size=3900480K
Disque dur (scsi0)	local-lvm:vm-11008-disk-0,cache=writeback,iothread=1,size=32G
Carte réseau (net0)	virtio=BC:24:11:4A:D7:30,bridge=vibr1,firewall=1

Etape 2 : Configuration de l'adresse IP sur le serveur

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
    address 172.18.0.20/24
    gateway 172.18.0.250
```


Etape 3 : Vérification de la configuration :

```
root@db-srv:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=12.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=10.9 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.881/11.489/12.097/0.608 ms
root@db-srv:~# ping www.google.com
PING www.google.com (142.251.39.196) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pnpara-ai-in-f4.1e100.net (142.251.39.196): icmp_seq=1 ttl=116 time=10.5 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f4.1e100.net (142.251.39.196): icmp_seq=2 ttl=116 time=10.7 ms
--- www.google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.471/10.602/10.733/0.131 ms
root@db-srv:~#
```

Etape 4 : Mise à jour des paquets

```
root@db-srv:~# apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [290 kB]
393 ko réceptionnés en 1s (321 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
37 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@db-srv:~#
```

Etape 5 : Installation des outils RAID

```
root@db-srv:~# apt install mdadm
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  bsd-mailx exim4-base exim4-config exim4-daemon-light libevent-2.1-7 libgnutls-dane0 libgnutls30 libidn2 liblockfile1 libunbound8 psmisc
Paquets suggérés :
  exim4-doc-html | exim4-doc-info eximon4 spf-tools-perl swaks dns-root-data gnutls-bin dracut-core
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  bsd-mailx exim4-base exim4-config exim4-daemon-light libevent-2.1-7 libgnutls-dane0 libidn2 liblockfile1 libunbound8 mdadm psmisc
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libgnutls30
1 mis à jour, 11 nouvellement installés, 0 à enlever et 93 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 5 418 ko dans les archives.
Après cette opération, 9 086 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] n
```

Etape 6 : Identification des disques

```
root@db-srv:~# lsblk -o NAME,SIZE,TYPE
NAME        SIZE TYPE
sda         32G disk
├─sda1       31G part
├─sda2        1K part
└─sda5      975M part
sdb          1G disk
sdc          1G disk
sr0         3,7G rom
root@db-srv:~#
```

Etape 7 : Partitionnement, cela est recommandé pour Debian

Disque 1 :

```
root@db-srv:~# fdisk /dev/sdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.38.1).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x9b71658d.

Commande (m pour l'aide) : g
Une nouvelle étiquette de disque GPT a été créée (GUID : E7860F6D-5CC2-E441-875E-4AF83B4C723E).

Commande (m pour l'aide) : n
Numéro de partition (1-128, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-2097118, 2048 par défaut) : 2048
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-2097118, 2095103 par défaut) : 2095103

Une nouvelle partition 1 de type « Linux filesystem » et de taille 1022 MiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : _
```

Disque 2 :

```
root@db-srv:~# fdisk /dev/sdc

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.38.1).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xe2094640.

Commande (m pour l'aide) : g
Une nouvelle étiquette de disque GPT a été créée (GUID : F9DE5783-A8AC-FB4D-A976-43D1E36730E0).

Commande (m pour l'aide) : n
Numéro de partition (1-128, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-2097118, 2048 par défaut) : 2048
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-2097118, 2095103 par défaut) : 2095103

Une nouvelle partition 1 de type « Linux filesystem » et de taille 1022 MiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.

root@db-srv:~#
```

Etape 8 : Création du RAID1

```
root@db-srv:~# mdadm --create /dev/md0 \
> --level=1 \
> --raid-devices=2 \
> /dev/sdb1 /dev/sdc1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
Continue creating array? yes
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
root@db-srv:~#
```

Suivi de la synchronisation :

Watch cat /proc/mdstat

```
Toutes les 2,0s: cat /proc/mdstat

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc1[1] sdb1[0]
      1045504 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
```

Etape 9 : Création du système du fichier

```
root@db-srv:~# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 261376 4k blocks and 65408 inodes
Filesystem UUID: 2eda4874-359c-4f29-b148-9b55f96d428b
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Etape 10 : Montage du RAID

```
root@db-srv:~# mkdir /mnt/raid1
root@db-srv:~# mount /dev/md0 /mnt/raid1
```

Etape 11 : Persistance au démarrage

- a) Sauvegarde de la config mdadm

```
root@db-srv:~# mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
root@db-srv:~# update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-25-amd64
```

- b) Ajout dans /etc/fstab

Fortement recommandé d'utiliser l'UUID

```
root@db-srv:~# blkid /dev/md0
/dev/md0: UUID="2eda4874-359c-4f29-b148-9b55f96d428b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
```

```
GNU nano 7.2 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=340726c0-18ff-4c1a-9ec8-f893891c3a6f / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=d079ff0f-660b-49b6-9bd5-2829ad2c6f7b none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
# raid1
UUID=2eda4874-359c-4f29-b148-9b55f96d428b /mnt/raid1 ext4 defaults,nofail 0 0
```

- c) Vérification

```
root@db-srv:~# mount -a
root@db-srv:~#
```

Aucun message d'erreur c'est tout bon

d) Vérification complète

```
ot@db-srv:~# mount -a
ot@db-srv:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Thu Dec 18 12:14:10 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 1045504 (1021.00 MiB 1070.60 MB)
  Used Dev Size : 1045504 (1021.00 MiB 1070.60 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Thu Dec 18 12:28:15 2025
      State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

    Name : db-srv:0 (local to host db-srv)
   UUID : 8f143a25:199790be:175d3721:3a2be84f
   Events : 17

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
     0         8       17         0     active sync  /dev/sdb1
     1         8       33         1     active sync  /dev/sdc1
root@db-srv:~#
```

Etape 12 : Surveillance et alertes *Optionnel non réalisé dans ce TP :*

Surveillance et alertes
Nano /etc/mdadm/mdadm.conf
Ajouter :
MAILADDR admin@domaine.local
Activer le service
Systemctl enable mdadm --now

Etape 13 : Test de panne

Nous pouvons voir que l'opération continue de fonctionner sur un disque après un disque non fonctionnel.

```
root@db-srv:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdb1
[ 8113.049173] md/raid1:md0: Disk failure on sdb1, disabling device.
[ 8113.049173] md/raid1:md0: Operation continuing on 1 devices.
mdadm: set /dev/sdb1 faulty in /dev/md0
```

```
root@db-srv:~# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdb1
mdadm: hot removed /dev/sdb1 from /dev/md0
```

Et réintégration :

```
root@db-srv:~# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdb1
mdadm: added /dev/sdb1
root@db-srv:~#
```